

3- File systems

Task 1

ФС

1. Какие файловые системы вы знаете?

ext2/ext3/ext4 — файловые системы, характерные для Linux.

2. Как можно классифицировать файловые системы? в чём отличия??

По типу хранения данных:

- **Журнальные** (например, ext3, ext4, NTFS): поддерживают журналирование, что помогает восстановить данные после сбоя.
- **Без журналирования** (например, ext2, FAT32): быстрее, но более подвержены потерям данных при сбоях.

По назначению:

- **Локальные** - для локального хранения данных на жёстких дисках.
- **Сетевые** - для удаленного доступа к файлам.
- **Виртуальные** - представляют данные о системе в виде файлов.

3. Какие файловые системы используются в linux?

- ext2
- ext3
- ext4
- Btrfs
- XFS
- ReiserFS
- JFS
- FAT32
- NTFS
- ZFS

4. Как можно создать файловую систему на диске?

```
sudo mkfs -t ext4 /dev/sdX1
```

(-t ext4 — тип файловой системы, /dev/sdX1 — раздел на диске, где будет создана файловая система)

5. Как можно подключить диск в систему, что такое монтирование?

Монтирование — это процесс присоединения файловой системы к определенной точке в системе (каталогу), чтобы получить доступ к данным.

```
sudo mount /dev/sdX1 /mnt/mydisk
```

(/dev/sdX1 — раздел, который монтируется, /mnt/mydisk — каталог, куда диск будет смонтирован. После монтирования файлы будут доступны через этот каталог)

6. файловая система procfs, cifs, tmpfs, sysfs. В чём особенности каждой из них?

```
mount | grep proc
```

procfs — виртуальная файловая система, отображающая информацию о процессах и системе. Смонтирована по пути /proc

cifs — сетевая файловая система, использующая протокол SMB для доступа к ресурсам Windows. Смонтированные каталоги можно найти через команду `mount`

tmpfs — временная файловая система, которая хранится в оперативной памяти.

Примонтирована обычно в `/tmp`, `/dev/shm`

sysfs — файловая система, используемая для доступа к информации о подключенных устройствах. Смонтирована по пути `/sys`

7. Вывести каталоги к которым примонтированы эти файловые системы

`cat /proc/cpuinfo` (информация о процессоре)

`cat /proc/meminfo` (состояние памяти)

8. Как можно получить информацию о системе используя лишь команду `cat`? вывести информацию о процессоре и состоянии памяти системы

9. `cat /proc/cpuinfo` (информация о процессоре)

10. `cat /proc/meminfo` (состояние памяти)

Task 2

Структура каталогов

1. Какая структура каталогов в linux? выведите список файлов в корне системы

```
Warning: Permanently added '[arzdez.ru]:234,[89.179.70.24]' to the list of known hosts.
student@arzdez.ru's password:
[student@S-vm-234 ~]$ ls -l /
итого 96
drwxr-xr-x  2 root root 4096 ноя 14 16:44 bin
drwx-----  3 root root 4096 сен 14  2023 boot
drwxr-xr-x 19 root root 3760 ноя 16 09:12 dev
drwxr-xr-x 90 root root 4096 ноя 16 09:12 etc
drwxr-xr-x  5 root root 4096 ноя 16 09:12 home
drwxr-xr-x 25 root root 4096 сен 14  2023 lib
drwxr-xr-x  6 root root 12288 ноя 14 16:44 lib64
drwxr-xr-x  2 root root 4096 сен  4  2020 libx32
drwx-----  2 root root 16384 сен 14  2023 lost+found
drwxr-xr-x  3 root root 4096 сен 14  2023 media
drwxr-xr-x  2 root root 4096 сен  4  2020 mnt
```

2. Где хранятся папки пользователей в системе?

```
drwxr-xr-x 17 root root 4096 сен 14 2023 var
[student@S-vm-234 ~]$ ls -l /home
итого 12
drwx----- 8 altlinux altlinux 4096 ноя 14 16:42 altlinux
drwx----- 8 student student 4096 ноя 16 09:12 student
drwx----- 8 test test 4096 ноя 14 16:57 test
[student@S-vm-234 ~]$
```

3. Где домашняя папка суперпользователя?

```
password. bind zone local host
[root@host-3 ~]# ls -l /root
итого 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 сен 28 13:21 1
-rw-r--r-- 1 root root 0 сен 28 13:21 oko
-rw-r--r-- 1 root root 18 сен 28 12:38 sgr
drwx----- 2 root root 4096 окт 26 13:17 tmp
[student@S-vm-234 ~]$
```

4. Где хранятся основные конфигурационные файлы в системе?

```
[root@host-3 ~]# ls -l /etc
итого 1252 conf
-rw-r--r-- 1 root root 44 ноя 16 11:54 adjtime
drwxr-xr-x 3 root root 4096 сен 27 12:56 alsa
drwxr-xr-x 12 root root 4096 сен 27 13:00 alterator
drwxr-xr-x 5 root root 4096 сен 27 12:57 alternatives
-rw-r--r-- 1 root root 33 фев 15 2024 altlinux-rele
drwxr-xr-x 2 root root 4096 сен 27 12:56 apf
```

5. Что за папки /bin,/sbin,usr/sbin,usr/sbin

```

[root@host-3 ~]# ls -l /bin
итого 13696 fig/bind
lrwxrwxrwx 1 root root l.conf 11 июн 28 2017 arp -> ../sbin/arp
lrwxrwxrwx 1 root root l.conf 4 ноя 16 2020 awk -> gawk
-rwxr-xr-x 1 root root ns 35152 июн 21 2021 basename
lrwxrwxrwx 1 root root 912.conf 5 фев 19 2019 bash -> bash4

[root@host-3 ~]# ls -l /sbin
итого 126492 nd/etcd/etcd.conf
-rwxr-xr-x 1 root /root d.c 31096 сен 14 2023 addpart
-rwxr-xr-x 1 root /root ns 77376 сен 14 2023 agetty
-rwxr-xr-x 1 root /root 91263280 июн 28 2017 arp
-rwxr-x-- 1 root /root 91814480 авг 11 2023 audisp-af_unix

[root@host-3 ~]# ls -l /usr/sbin
итого 33208 rpm-qa bind
-rwxr-xr-x 1 root root 1218 сен 12 2023 acc
-rwxr-xr-x 1 root root 10576 мая 3 2020 accessdb
-rwxr-xr-x 1 root root 173200 окт 18 2022 adcli
lrwxrwxrwx 1 root root l.conf 7 авг 17 2023 adduser -> useradd
-rwxr-xr-x 1 root root l.conf 4136 окт 24 2022 alsabat-test.sh

```

- **/bin**: содержит основные исполняемые файлы (бинарные файлы), которые необходимы для восстановления системы и обычной работы. Эти команды доступны для всех пользователей.
- **/sbin**: содержит системные бинарные файлы, которые обычно используются администратором системы. Эти команды могут требовать повышенных привилегий для выполнения.
- **/usr/bin**: аналогично /bin, но содержит дополнительные команды, доступные для общего использования. Часто это программа сторонних разработчиков.
- **/usr/sbin**: содержит дополнительные системные команды (обычно для администрирования системы), которые в основном предназначены для суперпользователя.

Продолжаем Task 3

1. Выведите содержимое fstab. Что хранится в fstab?

```
[root@host-3 ~]# cat /etc/fstab
proc                /proc            d /home/          proc    nosuid,noexec,gid=proc    0 0
devpts              /dev/pts         devpts  nosuid,noexec,gid=tty,mode=620 0 0
tmpfs               /tmp             tmpfs   nosuid            0 0
UUID=a4a31224-7f46-4b70-b123-3fc2e284bc7c /                ext4    relatime         1
UUID=2F90-59D3      /boot/efi        vfat    umask=0,quiet,showexec,iocharset=utf8,codepage /boot/efi 0
UUID=57828da0-8df4-416c-94d3-74aaa2deca38 swap             swap    defaults         0
```

2. Добавьте в виртуальную машину ещё один диск

- В настройках виртуальной машины останавливаем ее, потом добавляем новый виртуальный диск, выбираем размер, например, 10 Гб, потом

3. Узнайте как система видит ваш диск - выведите информацию о блочных устройствах

- Пишем команду lsblk

```
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[admin@host-3 ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0          11:0    1 1024M  0 rom
vda          253:0    0   30G  0 disk
├─vda1       253:1    0  511M  0 part /boot/efi
├─vda2       253:2    0   3,8G  0 part [SWAP]
└─vda3       253:3    0 25,7G  0 part /
vdb          253:16   0   10G  0 disk
[admin@host-3 ~]$
```

4. С помощью полученной информации создайте на диске таблицу разделов и файловую систему ext4

```
[root@host-3 ~]# fdisk -l
Диск /dev/ram0: 16 MiB, 16777216 байт, 32768 секторов
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт

Диск /dev/ram1: 16 MiB, 16777216 байт, 32768 секторов
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт

[root@host-3 ~]# fdisk /dev/vdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.39.2).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Устройство не содержит стандартной таблицы разделов.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x193c6127.

Команда (m для справки):
```

```
Команда (m для справки): p
Тип раздела
  p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (1-4, default 1): 1
Первый сектор (2048-20971519, default 2048): 2048
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-20971519, default 20971519): 20971519
```

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 10 GiB.

```
Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

```
[root@host-3 ~]# mkfs.ext4 /dev/ram1
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Creating filesystem with 16384 1k blocks and 4096 inodes
Filesystem UUID: 03a0bfaf-802a-4f99-9bb7-ec931962f72e
Superblock backups stored on blocks:
    8193
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (1024 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

5. Примонтируйте диск в каталог /mnt

```
[root@host-3 ~]# mkdir /mnt/newdisk
[root@host-3 ~]# mount /dev/ram1 /mnt/newdisk
```

6. Зайдите в каталог и создайте там файлы

```
[root@host-3 ~]# cd /mnt/newdisk
[root@host-3 newdisk]# touch f1 f2 f3
```

7. Отмонтируйте диск и проверьте остались ли файлы

```
[root@host-3 newdisk]# cd ~
[root@host-3 ~]# umount /mnt/newdisk
[root@host-3 ~]# mount /dev/ram1 /mnt/newdisk
[root@host-3 ~]# ls /mnt/newdisk
f1  f2  f3  lost+found
```

8. Сделайте так чтобы диск автоматически подключался при загрузке систем (добавьте информацию о нём с fstab)

```
proc /proc proc nosuid,noexec,gid=proc 0 0
devpts /dev/pts devpts nosuid,noexec,gid=tty,mode=620 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nosuid 0 0
UUID=a4a31224-7f46-4b70-b123-3fc2e284bc7c / ext4 relatime 1 1
UUID=2F90-59D3 /boot/efi vfat umask=0,quiet,showexec,icharset=utf8,codepage=866 1 2
UUID=57828da0-8df4-416c-94d3-74aaa2deca38 swap swap defaults 0 0
UUID=03a0bfaf-802a-4f99-9bb7-ec931962f72e /mnt/newdisk ext4 defaults 0 0
```

Добавляем UUID в конце файла

9. Проверьте корректность записанных в fstab данных перед перезагрузкой

Mount - a

10. Перезагрузите систему и убедитесь что диск был подключён к системе

reboot

ls /mnt/newdisk

Task 4

1. Raid массивы, что такое и какие бывают

Raid - технология, позволяющая объединить несколько физических дисков в один массив, повышающий общую производительность, сохраняя данные при повреждении одного из дисков (разные версии могут сочетать свойства)

Raid 0 - делит данные между дисками, увеличивая производительность, но при повреждении одного из дисков теряет все данные

Raid 1 - создает резервную на втором диске. Повышает отказоустойчивость, но требует x2 памяти

Raid 5 - использует один из дисков для хранения контрольной суммы. Можно потерять один из дисков без потери данных

Raid 6 - как Raid 5, но 2 диска для хранения контрольной суммы

Raid 10 - Raid 1 + Raid 0 (требует минимум 4 диска)

2. Добавьте в виртуальную машину 2 диска отформатируйте их в ext4

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb sudo mkfs.ext4 /dev/sdc sdb и sdc - 2 диска

3. Создайте из них raid 0 массив

Для начала устанавливаем mdadm sudo apt-get install mdadm

После создаем из них массив `sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc # --level=0` — указывает RAID 0; `--raid-devices=2` — количество дисков в массиве

Далее нужно создать точку монтирования: `sudo mkdir /mnt/raid0 sudo mount /dev/md0 /mnt/raid0`

И добавляем в `fstab` для автоматического монтирования: `vim /etc/fstab /dev/md0 /mnt/raid0 ext4 defaults 0 2`

4. Проверь все ли работает

`cat /proc/mdstat`

5. Удалите raid0 и создайте raid1

`sudo umount /dev/md0 # Отмонтируем Raid 0 массив sudo mdadm --stop /dev/md0 # Остановим массив sudo mdadm --remove /dev/md0 # Удалим его`

`sudo mdadm --create --verbose /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc # Создаем новый Raid 1 массив`

После чего отформатируем и примонтируем: `sudo mkfs.ext4 /dev/md1 sudo mkdir /mnt/raid1 sudo mount /dev/md1 /mnt/raid1 vim /etc/fstab /dev/md1 /mnt/raid1 ext4 defaults 0 2`

6. В чём между ними разница?

См пункт 1

7. Есть ли файловые системы которые поддерживают raid массивы без стороннего ПО

Да, Btrfs, ZFS

8. Можно ли создать raid массив во время установки системы?

Да, с помощью ручной настройки дисков